제 2 교시

수학 영역

변형형

5지선다형

8. 상수 $a\,(a>1)$에 대하여 곡선 $y=\log_a(x+3)$의 점근선이 곡선 $y=\log_a(-x)$와 만나는 점을 A라 하자. $\overline{OA}=5$일 때, a의 값은? (단, O는 원점이다.) [3점]

① $3^{\frac{1}{5}}$ ② $3^{\frac{1}{4}}$ ③ $3^{\frac{1}{3}}$ ④ $3^{\frac{1}{2}}$ ⑤ 3

9. 함수 $f(x)=x^3+nx^2-24x$가 $1<x<2$에서 극값을 갖도록 하는 자연수 n의 개수는? [4점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

10. 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$이

$$27a_1+9a_2=3a_3+a_4=1$$

을 만족시킬 때, a_5의 값은? [4점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ 3

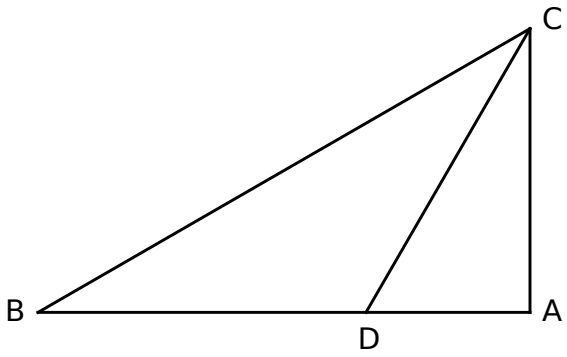
11. 두 점 P와 Q는 시각 $t=0$일 때 각각 점 A(1)과 점 B(3)에서 출발하여 수직선 위를 움직인다. 두 점 P, Q의 시각 $t\,(t\ge 0)$에서의 속도는 각각

$$v_1(t)=3t^2-2t+2,\qquad v_2(t)=2t+1$$

이다. 두 점 P, Q의 위치가 같아지는 시각에서 점 Q의 속도는? [4점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

12. 그림과 같이 $\overline{AB} = 6$인 삼각형 ABC에서 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점 D에 대하여 $\overline{CD} = 4$이다. 삼각형 ADC의 외접원과 삼각형 BCD의 외접원의 넓이의 비가 $1:4$일 때, $\overline{AC} \times \overline{BC}$의 값은? [4점]



① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30

13. 함수 $f(x) = x^2 - 8x + 28$과 양수 t에 대하여 함수

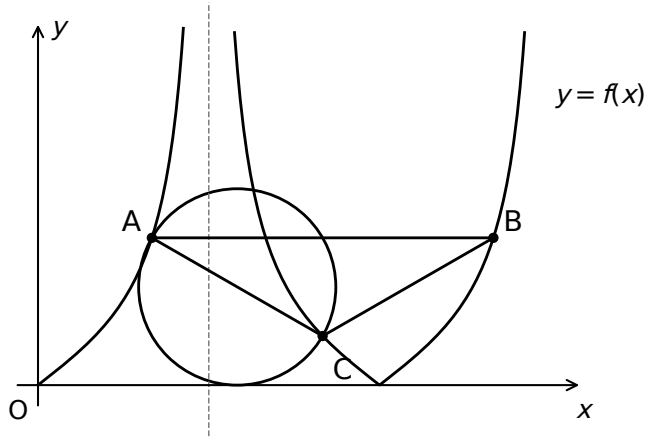
$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < t) \\ \dfrac{f(t)}{t}x & (x \geq t) \end{cases}$$

의 그래프와 직선 $y = 28$로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(t)$라 하자. 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $S(t)$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>
ㄱ. $S(4) = \dfrac{256}{3}$
ㄴ. 함수 $S(t)$는 $t = \sqrt{7}$에서 극대이다.
ㄷ. $t \geq a$인 모든 실수 t에 대하여 $S(t) = S(b)$가 되도록 하는 서로 다른 두 양수 a, b가 존재할 때, $a + b$의 최솟값은 12이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 상수 k ($k > 0$)에 대하여 집합 $\{x \mid 0 \le x < \frac{3k\pi}{2},\ x \ne \frac{k\pi}{2}\}$에서 정의된 함수 $f(x) = |\tan \frac{x}{k}|$가 있다. 함수 $f(x)$의 그래프 위의 서로 다른 세 점 A(a, $f(a)$)($\frac{k\pi}{4} < a < \frac{k\pi}{2}$), B, C에 대하여 직선 AB는 x축과 평행하고 $\overline{AC} = \overline{BC} = \frac{4}{3}\sqrt{3}$이다. 선분 AC를 지름으로 하는 원이 x축과 한 점에서만 만날 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (단, a는 상수이다.) [4점]



① $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{4}{3}\sqrt{3}$ ④ $\frac{5}{3}\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

단답형

18. 방정식 $\log_2 x + \log_8 (x-6)^3 = 4$를 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오. [3점]

19. 상수 a에 대하여 함수 $f(x) = 4x^3 + ax$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하고, 함수 $g(x) = 3x^2 + 4$의 한 부정적분을 $G(x)$라 하자.

$$F(1) = G(1), \qquad F(2) = G(2)$$

일 때, $f(3)$의 값을 구하시오. [3점]

20. 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 2 & (a_n < a_1) \\ -a_n + 16 & (a_n \geq a_1) \end{cases}$$

을 만족시킨다. 다음은 $a_1 = a_{25}$가 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합을 구하는 과정이다.

수열 $\{a_n\}$의 모든 항이 자연수이고, $a_2 = -a_1 + 16$이므로

$$1 \leq a_1 \leq 15 \quad \cdots\cdots ㉠$$

이다. $a_1 = a_{25}$에서 $a_1 = a_{n+1}$인 자연수 n의 최솟값이 존재하고, 이 값을 m이라 하면

$$a_1 = a_{m+1} = a_{2m+1} = \cdots = a_{24+1}$$

이므로

m은 (가)의 양의 약수 $\cdots\cdots ㉡$

이다.

(ⅰ) $a_2 < a_1$인 경우

$a_{m+1} = a_2 + 2(m-1) = -a_1 + 2m + 14$

이므로 ㉠과 ㉡에 의하여 이 경우의 모든 a_1의 값의 합은 (나)이다.

(ⅱ) $a_2 \geq a_1$인 경우

$a_3 = -a_2 + 16 = a_1$

이므로 이 경우는 $a_1 = a_{25}$를 만족시킨다. ㉠에 의하여 이 경우의 모든 a_1의 값의 합은 (다)이다.

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 $a_1 = a_{25}$가 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합은 (나)+(다) 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r이라 할 때, $p + q + r$의 값을 구하시오. [4점]

※ 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

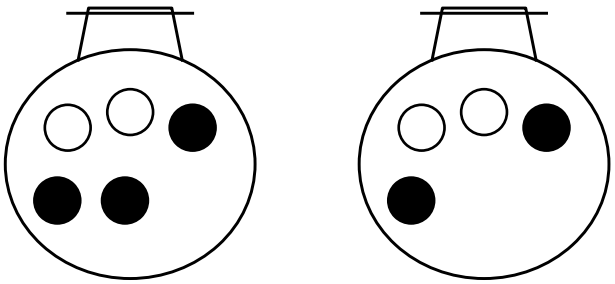
제 2 교시

수학 영역 (확률과 통계)

변형형

5지선다형

25. 주머니 A에는 흰 공 2개와 검은 공 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 공 2개와 검은 공 2개가 들어 있다. 주머니 A에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣은 후 주머니 B에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 이 공이 검은 공일 확률은? [3점]



A B

① $\frac{11}{25}$ ② $\frac{12}{25}$ ③ $\frac{13}{25}$ ④ $\frac{14}{25}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

26. $(x-\frac{1}{x^n})^{30}$ 의 전개식에서 음수인 상수항이 존재하도록 하는 자연수 n의 개수는? [3점]

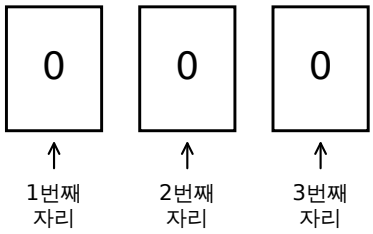
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

27. 어느 농장에서 수확하는 애호박 1개의 무게는 평균이 m, 표준편차가 30인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농장에서 수확하는 애호박 중에서 n개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \le m \le 269.7$이다. 이 농장에서 수확하는 애호박 중에서 $4n$개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $214.7 \le m \le a + 10$이다. $n + a$의 값은? (단, 무게의 단위는 g이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \le 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \le 2.58) = 0.99$로 계산한다.) [3점]

① 238.5 ② 239 ③ 239.5 ④ 240

⑤ 240.5

28. 앞면에는 숫자 0, 뒷면에는 숫자 1이 적혀 있는 3장의 카드가 있다. 이 3장의 카드가 그림과 같이 모두 앞면이 보이도록 놓여 있다.



이 3장의 카드와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

> 동전을 한 번 던져
> 앞면이 나오면
> 3장의 카드 중 임의로 2장의 카드를 선택하여 이 2장의 카드를 모두 보이는 면을 유지한 채 서로 자리를 바꾸어 놓고,
> 뒷면이 나오면
> 3장의 카드 중 임의로 1장의 카드를 선택하여 이 1장의 카드를 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

이 시행을 5번 반복한 후 3장의 카드에 보이는 수가 모두 0일 때, 2번째 시행 후 3장의 카드에 보이는 수가 모두 0일 확률은? [4점]

① $\frac{7}{19}$ ② $\frac{8}{19}$ ③ $\frac{9}{19}$ ④ $\frac{10}{19}$ ⑤ $\frac{11}{19}$

단답형

29. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5의 모든 순서쌍 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $2 \le a_1 \le a_2 \le a_3 \le a_4 \le a_5 \le 9$
(나) $a_n \times a_{n+1} = 18$인 자연수 $n\,(1 \le n \le 4)$가 존재한다.

※ 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.